

MKA 三角色使用者測試劇本 (含選單地毯式檢查與 UIUX 體檢)

文件版本：2.0

建立日期：2026-08-06

修訂：2.0 — 依實際前端路由與選單結構 (`frontend/src/App.tsx` 、 `navigation/capabilities.ts`) 新增「選單地毯式檢查」(\$2) 與「UIUX 通用體檢」(\$3) ，三劇本每任務補上 UIUX 檢查點

適用產品：Enclave MKA (製造業知識助理)

關聯文件： `MANUFACTURING_KNOWLEDGE_ASSISTANT_PRODUCT_VISION.md` 、 `MANUFACTURING_KNOWLEDGE_ASSISTANT_ENGINEERING_PLAN.md` 、 `MKA_FEATURE_INVENTORY.md`

0. 目的與使用方式

本劇本服務四個目的：

- 找功能卡點：每個任務標註對應系統功能，壞掉、缺資料、回錯誤直接對應工程 backlog。
- 找選單 / 導覽問題：用 \$2 的角色 × 選單矩陣逐項點完所有選單，找出死路、權限破口、命名不清、空狀態無引導等問題。
- 找 UIUX 問題：用 \$3 的十項體檢維度檢查每個頁面與每個任務。
- 沉澱 DEMO 素材：\$8 附每線 5 分鐘精華版。

0.1 三個測試角色

代號	角色	系統角色 (role)	對應職能	主要模組
A	業務 / 業務助理	employee	sales	業務報價 (<code>sales_quote</code>) 、規格與 SOP (<code>spec_sop</code>)
B	設備與現場人員	employee	equipment	現場異常與交接 (<code>incident_handover</code>) 、規格與 SOP
C	資深師傅 / 訓練負責人	employee (師傅) + owner (主管)	supervisor / newcomer	知識傳承與訓練 (<code>training_knowhow</code>)

另備 1 組 `viewer` 帳號，專門用於 \$2.3 權限邊界測試。

0.2 執行方式

- 每角色 3-5 位真實使用者 (內部同仁第一輪，Design Partner 第二輪) 。
- 放聲思考法：主持人不教學，只給任務卡；觀察員記錄 \$9 記錄表。
- 每場 60-75 分鐘：5 分鐘說明 → 10 分鐘選單自由探索 (\$2) → 30-40 分鐘任務 → 10 分鐘訪談。
- 主持人必備：測試帳號、任務卡、計時器、記錄表、錄影 (取得同意後) 。

0.3 卡點嚴重度分級

等級	定義	處理
P0	任務無法完成 / 資料錯誤 / 權限或安全問題	擋下，修完才繼續測
P1	能完成但需繞路、求助、或重試 2 次以上	列入近期修正
P2	不順但不影響完成 (文案、位置、回饋不明確)	列入優化清單

1. 測試環境準備 (三劇本共用)

1.1 系統準備

項目	說明	負責
測試租戶	獨立 tenant (如 <code>demo-factory</code>) ，不使用正式資料	工程
測試帳號	業務、現場、師傅、新人、主管 (owner) 、viewer 各 1 組；職能指派透過 JobRole API 完成	工程
模組 seed	五個正式模組已 seed 且 tenant binding 啟用	工程
公司版型	上傳並啟用報價單 DOCX 、異常報告 XLSX 範本 (見 \$7)	工程 + 業務提供
場景 QR	SceneRegistry 建立測試用 opaque token 並列印 (見劇本 B)	工程
手機	iOS + Android 各一，PWA 安裝至主畫面	工程
網路	其中一場用 4G 或限速 Wi-Fi 測弱網	主持人

1.2 知識庫語料、版型、語音素材、道具

詳見 \$7 總表。原則：真實文件優先（去敏），來不及的用生成文件補齊；所有文件需入庫至 `completed`。

2. 選單功能地毯式檢查（每場必做，10 分鐘）

目的：在使用者執行任務之前，先讓他自由探索選單，量測「資訊架構是否直覺」；之後主持人再帶 \$2.2 的逐項檢查。

2.1 自由探索（使用者主導，5 分鐘）

任務卡：「先不做任何指定工作。請隨意點開你看到的每個選單，邊點邊說你覺得這裡面是什麼。」

記錄：

- 使用者以為每個選單裡是什麼 vs 實際是什麼（命名落差）
- 哪些選單使用者完全沒興趣點（可能是命名無意義）
- 使用者想找「報價 / 異常 / 知識卡」時，第一個點的選單是哪個（驗證心智模型）

2.2 角色 × 選單逐項檢查（主持人帶領，5 分鐘）

依登入角色逐項點開，每項檢查四件事：① 看得懂名稱 ② 點進去有內容或明確空狀態 ③ 返回路徑直覺 ④ 不該看到的人看不到。

員工角色（employee：業務 A / 現場 B / 師傅 C 適用）

#	選單	路由	檢查點
E1	現場作業（預設首頁）	<code>/job</code>	登入是否直接落在此頁？工作台入口是否依職能不同而不同？入口名稱是中文動作（「開報價單」）還是系統術語？
E2	問答	<code>/ask</code>	與「現場作業」裡的提問入口有何差異？使用者分得清楚嗎？從模組入口帶 <code>?module=</code> 進來時有無場景提示？
E3	知識	<code>/knowledge/documents</code>	員工看到的是文件清單；是否誤以為可以上傳（無權限時按鈕應隱藏或禁用，而非點了才報錯）？

主管 / 管理員角色（owner/admin，劇本 C 主管與管理情境適用）

#	選單	路由	檢查點
M1	總覽	<code>/overview</code>	儀表數字看得懂嗎？有無「需要我處理的事」明確呈現？
M2	現場作業	<code>/job</code>	主管的工作台是否包含審核待辦？
M3	問答	<code>/ask</code>	同 E2
M4	知識 → 文件 / 知識頁	<code>/knowledge/documents</code> 、 <code>/knowledge/wiki</code>	文件狀態（處理中 / 完成 / 失敗）是否可讀？
M5	知識 → 來源	<code>/knowledge/sources</code>	連接器狀態非工程師看得懂嗎？
M6	知識 → 審核	<code>/knowledge/review</code>	與 MKA 審核收件匣（ <code>/approvals</code> ）的差異，使用者會混淆嗎？（已知風險點：兩處「審核」）
M7	知識 → 品質	<code>/knowledge/quality</code>	指標有無解釋？
M8	管理 → 公司與帳號 / 部門權限	<code>/governance/organization</code> 、 <code>/governance/departments</code>	新增帳號、指派部門能否不看文件完成？
M9	管理 → 操作紀錄	<code>/governance/audit</code>	查得到「誰核准了報價單」嗎？
M10	管理 → 問答品質	<code>/governance/insights</code>	圖表含義有無說明？
M11	系統 → 功能開關	<code>/system/modules</code>	模組清單（五個職能模組）啟停是否直覺？「Seed Canonical Modules」這類工程用語是否該出現？（已知風險點）
M12	系統 → 資料健檢 / 備份 / 版本更新	<code>/system/health</code> 、 <code>/system/backup</code> 、 <code>/system/deploy</code>	客戶 IT 人員能否獨立操作？
M13	使用者選單 → 我的用量	<code>/me/usage</code>	配額數字看得懂嗎？快用完有無預警？
M14	使用者選單 → 新建 / 報告	<code>/create</code> 、 <code>/create/reports</code>	與 MKA 表單產出的差異，使用者分得清嗎？

MKA 工作區內部入口 (/job 往下)

#	入口	路由
J1	我的表單 (草稿 / 待審 / 已核准)	/forms/mine
J2	表單詳情	/forms/instances/:id
J3	審核收件匣	/approvals
J4	師傅經驗庫	/knowhow
J5	訪談建卡	/knowhow/interview
J6	知識卡詳情	/knowhow/:id
J7	各表單	/forms/quote 、 /forms/incident_report 、 /forms/shift_handover 、 /forms/equipment_repair 、 /forms/quality_8d 、 /forms/capa 、 /forms/traini

2.3 權限邊界測試 (用 viewer 帳號 + 直接輸入網址)

#	測試	預期
P1	viewer 直接輸入 /governance/audit	被導回自己的首頁，不得看到內容或錯誤碼細節
P2	viewer 直接輸入 /system/modules	同上
P3	employee 直接輸入 /overview	導回 /job
P4	未登入訪問任何頁	導回 /login
P5	員工在文件頁嘗試上傳	無上傳入口 (不是點了才 403)
P6	業務 (sales 職能) 登入	工作台不應出現 8D / 交接班入口
P7	隨意輸入不存在的網址	導回首頁，不出現白畫面或英文錯誤

2.4 選單檢查記錄

每個選單項記錄：名稱看得懂 (Y/N) / 內容符合預期 (Y/N) / 空狀態有引導 (Y/N/不適用) / 問題描述 + 等級。

3. UIUX 通用體檢 (每頁、每任務適用)

執行 §2 與各劇本任務時，觀察員同步用以下十個維度檢查：

#	維度	檢查問題
U1	狀態可見	系統正在做什麼 (檢索中 / 轉寫中 / 送出中) 有明確回饋嗎？等待超過 2 秒有無進度提示？
U2	語言一致	全站是否混用中英文與工程術語 (如 module_key、seed、instance)？按鈕是動詞開頭嗎？
U3	可逆與容錯	誤觸能返回嗎？刪除 / 送出前有確認嗎？草稿會自動保存嗎？
U4	錯誤可理解	錯誤訊息是人話 (「網路不穩，請重試」) 還是工程話 (500 / Exception)？有告訴使用者下一步嗎？

#	維度	檢查問題
U5	空狀態	無資料頁面是空白，還是有「為什麼是空的 + 下一步可以做什麼」？
U6	一致性	同類動作（送出 / 核准 / 匯出）在不同頁面的位置、顏色、用詞一致嗎？
U7	來源可信	引用來源呈現是否一眼可辨？點得進去原文嗎？
U8	手機適配	觸控目標夠大（≥44px）嗎？單手可操作嗎？表格在小螢幕可讀嗎？橫向捲動有提示嗎？
U9	現場適配	字級在 1 公尺距離可讀嗎？噪音下語音狀態（聽不到 / 辨識中）可見嗎？手套可操作嗎？
U10	認知負荷	一個畫面要使用者做的決定超過 3 個嗎？專有名詞有無即時解釋？

--

4. 劇本 A：業務 / 業務助理

人物設定：26–40 歲業務助理，每天回客戶詢價、查規格、做報價單；Excel 很熟，對 AI 系統陌生。

測試裝置：桌機瀏覽器為主；其中一輪改用手機 PWA。

開場：先做 \$2.1 自由探索 + \$2.2 員工選單檢查（E1–E3、J1–J7 中與報價相關項）。

任務 A1：第一次登入與工作台理解（5 分鐘）

任務卡：「你剛到職，登入系統後，請說說你覺得這個畫面可以做什麼，然後試著開始做一張報價單。」

項目	內容
操作路徑	登入 → 職能工作台（ /job ） → 觀察是否出現「開報價單」等業務入口
預期結果	業務只看到 sales_quote 、 spec_sop 相關入口；不該看到品保 8D、交接班
觀察重點	不看教學能否找到報價入口？入口命名看得懂嗎？
UIUX 檢查點	U2（命名）、U5（無待辦時工作台是否空白無引導）、U10（入口是否過多）
對應功能	JobRole 指派、動態 workspace_entries、模組路由

任務 A2：查規格與版本差異（5 分鐘）

任務卡：「客戶問：P-200 的 v2.0 和 v2.1 規格差在哪？請找出答案並說明你為什麼相信這個答案。」

項目	內容
操作路徑	工作台 → 查規格 / SOP（ /ask?module=spec_sop ） → 提問
預期結果	引用 D01 三份規格書、列出 v2.0→v2.1 的 3 處差異、附來源
觀察重點	使用者會主動點來源確認嗎？回答缺來源時察覺嗎？
UIUX 檢查點	U1（檢索中回饋）、U7（來源呈現）、U2（「已切換至 XX 模組」這類系統訊息使用者看得懂嗎）
對應功能	模組檢索範圍、版本比較 intent、引用呈現

任務 A3：語音開報價單（10 分鐘，核心任務）

任務卡：「客戶『翔展科技』來電：要 P-200 三百 pcs，問什麼時候能交。請用講的把這張報價單建起來。」

項目	內容
操作路徑	工作台 → 開報價單（ /forms/quote ） → 語音輸入 → 轉寫草稿 → 確認關鍵欄位 → 系統補問缺漏
預期結果	辨識出客戶名、品號、數量；料號 / 金額等關鍵欄位標示「需確認」；MOQ 與級距價依 D04 帶出或提示
觀察重點	辨識錯誤時知道怎麼改嗎？「需確認」標記看得懂嗎？補問流程會不會太囉嗦？
UIUX 檢查點	U1（轉寫中狀態）、U3（改錯字容易嗎）、U4（辨識失敗的提示）、U8（手機上語音按鈕位置與大小）
對應功能	/voice/transcribe → confirm → resolve；detected_fields 確認；表單 validate/calculate
已知邊界	STT 僅 OpenAI provider；中英夾雜料號辨識率是重點觀察項

任務 A4：套用公司版型預覽與送審（5 分鐘）

任務卡：「把剛才的報價單用公司格式看一下，沒問題就送給主管簽。」

項目	內容
操作路徑	表單頁 → 版型預覽（ T01 ） → 送審
預期結果	預覽呈現公司 DOCX 版型且欄位映射正確；送審產生待審核請求

項目	內容
觀察重點	預覽與心中的「公司格式」一致嗎？欄位錯位會被發現嗎？
UI/UX 檢查點	U3 (送審前有確認嗎) 、U6 (「送審」按鈕位置與其他表單一致嗎) 、U4 (版型渲染失敗時的訊息)
對應功能	FormTemplate 上傳 / 映射 / 啟用 / 預覽；submit 產生 ApprovalRequest

任務 A5：主管核准與正式匯出 (5 分鐘，換主管帳號)

任務卡 (給主管)：「有一張報價單等你簽，請看完內容後核准，然後把正式檔案存下來。」

項目	內容
操作路徑	主管登入 → 審核收件匣 (/approvals) → 檢視快照 → 核准 → 回業務帳號 → /forms/mine → 詳情 → 匯出 DOCX
預期結果	狀態流轉正確；匯出檔使用不可變快照與公司版型；匯出歷程有記錄
觀察重點	主管看得懂在簽什麼嗎？業務找得到「我的表單」和匯出按鈕嗎？
UI/UX 檢查點	U5 (收件匣空的狀態) 、U6 (核准 / 退回 / 要求修改三按鈕區分) 、U2 (「不可變快照」等術語是否該出現在 UI)
對應功能	approvals inbox / decide_approval；export_form 快照與版型渲染；export_artifacts 歷程

劇本 A 特別觀察題

- 全程有幾次想離開系統去開 Excel？
- 手機版重跑 A3：語音按鍵位置、收音提示順手嗎？
- 使用者在 /ask 與 /job 兩個入口之間會迷路嗎？

5. 劇本 B：設備與現場人員

人物設定：30–55 歲現場作業員 / 設備技術員，可能戴手套、環境有噪音、不習慣打長字。

測試裝置：手機 PWA (主場)；其中一輪在播放白噪音環境執行語音任務。

開場：\$2.1 自由探索 (手機上進行) + 員工選單檢查 E1–E3。

任務 B1：掃碼進入設備場景 (5 分鐘)

任務卡：「你走到 EQ-100 前面，用系統開始查這台機器的東西。」

項目	內容
操作路徑	手機 → 掃 EQ-100 的 QR → 解析 opaque token → 進入設備場景
預期結果	畫面顯示設備上下文 (EQ-100)；後續提問自動限定該設備文件
觀察重點	掃碼對焦順嗎？掃完知道自己在哪個場景嗎 (有無明確場景提示)？
對照測試	掃未註冊 QR → 應 fail-closed 顯示無法識別，不得亂猜場景
UI/UX 檢查點	U1 (相機啟動與解析中回饋) 、U4 (掃不到的提示) 、U8 / U9 (單手、手套、1 公尺字級)
對應功能	SceneRegistry DB 解析、scene_context 帶入聊天與表單

任務 B2：場景限定問答與安全指引 (5 分鐘)

任務卡：「這台機器出現 E-07，先別碰機器，用系統查該怎麼處理。」

項目	內容
操作路徑	場景內直接語音或打字提問「E-07 怎麼處理」
預期結果	答案來自 D02 異常代碼表與 D07 安全指引；先講安全禁止事項再講處置；附來源
觀察重點	有沒有混入其他設備資料？安全資訊夠醒目嗎？
UI/UX 檢查點	U7 (來源) 、U9 (答案長度適合現場讀嗎) 、U2 (錯誤代碼與術語呈現)
對應功能	scene_to_filter_dict 檢索限定、require_equipment 政策

任務 B3：語音異常回報 (10 分鐘，核心任務)

任務卡：「機台剛才有異音然後跳 E-03，你用講的把這件事回報上去，照片等一下再補。」

項目	內容
操作路徑	場景內 → 異常回報 (/forms/incident_report) → 語音輸入 → 確認轉寫 → 設備欄位應已預填 → 送審

項目	內容
預期結果	設備 ID 由場景自動帶入；語音進入現象描述；高風險欄位要求人工確認；噪音下仍有可用辨識率或明確降級提示
觀察重點	噪音下辨識錯誤率；戴手套能否操作確認按鈕；「補照片」流程直覺嗎？
UIUX 檢查點	U1（上傳／轉寫進度）、U4（弱網失敗提示與重試）、U8／U9（觸控目標、手套、噪音下狀態可見）
對應功能	語音管線、scene 預填表單、incident_report schema、附件

任務 B4：交接班紀錄（5 分鐘）

任務卡：「你要下班了，把 EQ-100 今天 E-03 的事和目前狀態交代給下一班。」

項目	內容
操作路徑	工作台 → 交接班（/forms/shift_handover）→ 填寫或語音 → 送出
預期結果	可引用剛才的異常紀錄；送出後下一班帳號看得到
觀察重點	自己找得到交接班入口嗎？看得懂「上一班留了什麼」嗎？
UIUX 檢查點	U5（無交接事項時的空狀態）、U10（表單欄位數量）
對應功能	shift_handover 表單、/forms/mine 清單

劇本 B 特別觀察題

- 現場人員會不會其實只想打電話？什麼情況下覺得系統比打電話快？
- 弱網：語音上傳失敗時的提示與重試可理解嗎？
- 手機上 /job、/ask、/knowledge 三個選單，哪個他們最常誤點？

6. 劇本 C：資深師傅／訓練負責人

人物設定：50 歲以上資深師傅（知識提供者）＋兼任訓練負責人的主管（知識治理者），可分兩人執行。

測試裝置：桌機為主。

開場：\$2.1 自由探索＋員工選單檢查（師傅視角）＋主管選單檢查 M1-M14（主管視角，重點 M6 兩處「審核」混淆、M11 功能開關用語）。

任務 C1：訪談建卡（15 分鐘，核心任務）

任務卡（給師傅）：「請把你處理『機台張力異常』的經驗留下來，讓新人以後查得到。系統會問你幾個問題，你用講的或打的回答。」

項目	內容
操作路徑	工作台 → 訪談建卡（/knowhow/interview）→ 同意記錄聲明 → 口述或貼上逐字稿 → 系統抽取步驟／風險／注意事項 → 產生知識卡草稿
預期結果	草稿含結構化步驟、適用設備、注意事項；師傅看得到系統「聽懂了什麼」
觀察重點	師傅講故事、系統抽步驟——抽錯的地方會改嗎？consent 聲明會造成疑慮嗎？
UIUX 檢查點	U2（「抽取」「逐字稿」等詞師傅懂嗎）、U3（抽取結果可編輯嗎）、U10（一次呈現的欄位是否過多）
對應功能	interview extract、知識卡草稿、lineage 記錄
測試素材	3-5 分鐘真實口述（可預錄），刻意包含：正規步驟＋一個「老師傅眉角」＋一個與 D02 SOP 矛盾的舊做法（配合 D10）

任務 C2：SOP 衝突處置（10 分鐘）

任務卡：「系統說你剛才的經驗跟正式 SOP 有地方對不起來，請你看看是怎麼回事，然後決定怎麼辦。」

項目	內容
操作路徑	知識卡草稿 → 衝突提示 → 檢視差異（師傅做法 vs D02 SOP）→ 標記處置 → 再送審
預期結果	未解決衝突擋住送審；解決後才可送出；衝突報告留存
觀察重點	師傅看得懂「衝突」嗎？會不會覺得系統在否定他的經驗（文案觀察）？
UIUX 檢查點	U4（衝突說明是人話嗎）、U7（並排顯示 SOP 原文嗎）、U6（「解決」的動作明確嗎）
對應功能	SOP 衝突檢查（真 Document 查詢）、conflict_report、submit 阻擋

任務 C3：審核與發布（5 分鐘，主管視角）

任務卡（給主管）：「有一張知識卡等你審，請決定要不要讓它變成新人可以查的正式知識。」

項目	內容
操作路徑	/approvals → 檢視知識卡與衝突處置紀錄 → 核准
預期結果	核准後卡片 approved、可被檢索；系統建立 180 天複核提醒
觀察重點	主管核准前有足夠資訊嗎（來源、訪談 lineage、衝突紀錄）？
UI/UX 檢查點	U5（待審清單資訊量）、U2（「lineage」「生命週期」等詞不該出現在 UI）
對應功能	decide_approval、MKAReminder

任務 C4：新人查得到嗎（5 分鐘，新人視角）

任務卡（換新人帳號）：「你是新人，機台張力好像不太對，查查看公司有沒有相關的處理經驗。」

項目	內容
操作路徑	新人帳號 → 工作台（應以 training_knowhow 為主）→ 提問或查訓練清單
預期結果	查到 C1–C3 核准的知識卡； 草稿或未核准的卡不出現 ；同場完成 training_checklist
觀察重點	知識卡呈現（步驟 / 注意事項 / 來源）新人看得懂嗎？
UI/UX 檢查點	U5（新人工作台無待辦時的引導）、U10（訓練清單長度）
對應功能	知識卡狀態隔離、新人職能工作台、training_checklist 表單

劇本 C 特別觀察題

- 師傅願不願意「被記錄」？consent 與音訊保留政策說明夠透明嗎？
- 訪談到上線的**總耗時**——超過耐心閾值就是流程要簡化的訊號。
- 主管在 /approvals 與 /knowledge/review 之間會混淆嗎？

7. 需要蒐集 / 生成的資料總表

7.1 文件語料

- [] D01 產品規格書 ×3 版本（生成，埋 3 處版本差異）
- [] D02 EQ-100 操作 / 保養 SOP（生成，含 E-03 / E-07 異常代碼表）
- [] D03 EQ-100 維修紀錄 ×3（生成）
- [] D04 價格政策與 MOQ 規則（生成）
- [] D05 歷史報價單 ×3（**優先向業務蒐集去敏真實件**）
- [] D06 外銷客戶規格要求書（**優先蒐集去敏真實件**）
- [] D07 安全作業指引（生成）
- [] D08 檢驗規範（生成）
- [] D09 新人訓練手冊（生成）
- [] D10 與 SOP 矛盾的舊版作業說明（生成，供衝突測試）

7.2 版型與表單

- [] T01 報價單 DOCX 版型（向業務 / 客戶索取）
- [] T02 異常報告 XLSX 版型
- [] T03 交接班紀錄版型

7.3 語音素材

- [] A3 用：30 秒詢價口述（客戶名 + 品號 + 數量 + 交期，中英夾雜料號）
- [] B3 用：30–60 秒異常口述，**噪音環境錄製一版**
- [] C1 用：3–5 分鐘師傅訪談口述（含眉角 + 一個與 SOP 矛盾的舊做法）

7.4 環境與道具

- [] 測試租戶 + 6 組帳號（業務、現場、師傅、新人、主管、viewer）
- [] EQ-100 QR（已註冊）+ 未註冊對照 QR 各一，實體列印
- [] iOS / Android 手機各一，PWA 安裝至主畫面
- [] 白噪音播放設備
- [] 限速網路環境（4G 熱點或限速工具）

8. 對外 DEMO 精華版 (每線 5 分鐘)

先跑順再對外；所有 demo 資料用 \$7 語料，不用真實客戶資料。

Demo A：業務線 (5 分鐘)

1. 登入 → 業務工作台 (「職務即入口」) — 30 秒
2. 語音：「翔展科技要 P-200 三百 pcs」→ 轉寫 + 欄位確認 — 90 秒
3. 系統帶出 MOQ / 級距價 → 公司版型預覽 — 60 秒
4. 送審 → 主管核准 → 匯出正式報價單 — 90 秒
5. 收尾：「從一通電話到正式報價單，全程有來源、有確認、有簽核。」 — 30 秒

Demo B：現場線 (5 分鐘)

1. 手機掃機台 QR → 進入 EQ-100 場景 — 30 秒
2. 問「E-07 怎麼處理」→ 先安全後步驟、附來源 — 60 秒
3. 語音異常回報 → 設備自動預填 → 補照片 → 送審 — 90 秒
4. 交接班給下一班 — 60 秒
5. 收尾：「知識跟著設備走，不跟著老員工的腦袋走。」 — 30 秒

Demo C：傳承線 (5 分鐘)

1. 師傅訪談建卡：口述 → 系統抽出步驟與注意事項 — 90 秒
2. 系統抓到與 SOP 矛盾 → 衝突比對與處置 — 60 秒
3. 主管核准 → 卡片上線 — 30 秒
4. 新人帳號提問 → 查到這張卡 (強調：未核准的查不到) — 60 秒
5. 收尾：「經驗留下來，而且跟 SOP 的矛盾會被抓出來，不會靜靜流傳。」 — 30 秒

9. 記錄表

9.1 任務記錄 (每任務一列)

欄位	說明
任務代號	A1-C4
完成狀態	獨立完成 / 提示後完成 / 未完成
耗時	秒
錯誤次數	點錯、辨識錯、流程走回頭
求助次數	主動問主持人幾次
卡點描述 + 等級	自由記錄 + P0/P1/P2
UI/UX 違反維度	對應 \$3 的 U1-U10 (可複選)
來源信任度	1-5 (「你相信系統給的答案嗎」)
主觀易用性	1-5
一句話回饋	使用者原話

9.2 選單檢查記錄 (每選單項一列，對應 \$2.2)

欄位	說明
選單代號	E1-E3 / M1-M14 / J1-J7
名稱看得懂	Y/N
內容符合預期	Y/N
空狀態有引導	Y/N/不適用
問題描述 + 等級	自由記錄 + P0/P1/P2

9.3 權限邊界記錄 (對應 \$2.3)

P1-P7 每項記錄：通過 / 失敗 + 實際行為描述。任一失敗 = P0。

9.4 整體通過參考線

- 核心任務 (A3 / B3 / C1) 獨立完成率 ≥ 70%
- 每任務平均求助 ≤ 1 次
- 來源信任度平均 ≥ 4
- 選單「名稱看得懂」比例 ≥ 80%
- 權限邊界 P1–P7 全數通過
- P0 卡點 = 0 才適合進入 Design Partner 階段

10. 已知邊界 (測試與 DEMO 前必讀)

邊界	影響	應對
STT 僅 OpenAI provider；地端語音未就緒	無網路環境語音不可用	Demo 確保網路；地端需求記為 roadmap
ERP / MES adapter 為 stub	無法展示真實寫入 MES	Demo 只展示護欄與核准流程，不宣稱已串接
盲測答題率約 78–79%	問答可能答錯或過拒	Demo 題目從已驗證語料出；現場提問環節要有人護航
TTS 前端未接線	系統不會「唸出」答案	不列入 demo 腳本
未註冊 QR 應 fail-closed	屬預期行為	可當安全亮點主動展示
兩處「審核」入口 (/approvals vs /knowledge/review)	使用者可能混淆	列入 \$2.2 M6 重點觀察；測後決定是否改名或合併